AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · FORCE PRESSANTE ET PRESSION

Un fluide (liquide ou gaz) pousse sur les parois qui le contiennent : c'est la **force pressante** F, en newtons (N).

La **pression** est la force pressante divisée par la surface pressée : $p = \dfrac{F}{S}$ avec F en N, S en m² et p en pascals (Pa).

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur une surface de 0,2 m². Calcule la pression. RÉA

RAPPEL 2 · UNITÉS DE PRESSION

1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa. 1 hPa (hectopascal) = 100 Pa.

La pression atmosphérique vaut environ 1 013 hPa, soit environ 1 bar.

2 Le manomètre d'un compresseur indique 6 bar. Convertis cette pression en pascals. RÉA

RAPPEL 3 · SURFACES ET CONVERSIONS

Surface d'un disque de rayon r : $S = \pi \times r^2$. Si on connaît le diamètre d, le rayon est $r = \dfrac{d}{2}$.

1 m² = 10 000 cm², donc 1 cm² = 0,0001 m².

3 Le piston d'un vérin a un diamètre de 8 cm. Calcule sa surface en cm², arrondie au dixième. RÉA

RAPPEL 4 · POIDS D'UN OBJET

Le poids d'un objet de masse m (en kg) est $P = m \times g$ avec g = 9,8 N/kg ; P est en newtons.

4 Une tôle d'acier a une masse de 25 kg. Calcule son poids. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de pression du système international ? APP

2. Quel appareil mesure la pression d'un gaz dans une bouteille ? APP

3. Écris la relation entre la pression p, la force pressante F et la surface S. APP

4. Convertis 2,5 bar en pascals. RÉA

5. Convertis 50 000 Pa en bar. RÉA

6. Convertis 40 cm² en m². RÉA

7. Une force de 900 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA

8. Calcule le poids d'une masse de 50 kg (prends g = 9,8 N/kg). RÉA

9. Calcule la surface d'un disque de diamètre 10 cm, arrondie à l'unité. RÉA

10. La pression atmosphérique est-elle plutôt de 1 bar, de 10 bar ou de 100 bar ? VAL

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

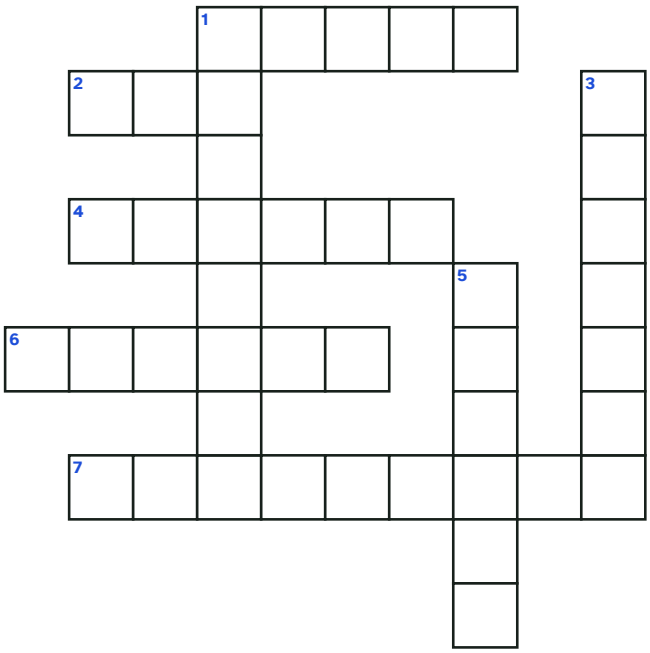
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · la pression

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Force exercée par la Terre sur un objet.

2. Unité de pression : 100 000 Pa.

4. Unité de pression du système international.

6. Liquide ou gaz.

7. Appareil qui mesure une pression.

Verticalement

1. Force pressante divisée par la surface.

3. Elle se mesure en m^2.

5. Unité de force.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · fluides et forces

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

V	U	V	E	R	I	N	S	D	U	R	I	N
V	H	U	I	L	E	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	M	U	T	V	E	B	V
V	K	O	L	L	U	C	U	V	E	P	L	I
P	M	A	T	B	A	L	I	V	O	I	I	J
T	U	A	K	F	L	F	E	K	L	S	Q	U
I	J	M	S	D	A	C	T	R	E	T	U	J
R	H	V	I	S	R	H	I	K	F	O	I	N
V	D	D	U	O	E	A	K	K	H	N	D	O
P	R	O	F	O	N	D	E	U	R	F	E	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	R	G	K	T
F	I	K	V	C	U	L	T	E	N	J	R	I
O	L	V	N	J	N	T	N	B	N	E	G	A

☐ **PROFONDEUR** : distance sous la surface

☐ **VERIN** : il pousse avec un piston

☐ **FORCE** : elle se mesure en newtons

☐ **HUILE** : liquide des circuits hydrauliques

☐ **AIR** : gaz qui nous entoure

☐ **LIQUIDE** : eau, huile...

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **MASSE** : elle se mesure en kilogrammes

☐ **CUVE** : réservoir de l'atelier